

Исследование Марковских моделей принятия решений

Цель работы – получение практических навыков применения Марковских моделей для исследования дискретных многошаговых задач принятия решений в условиях риска.

Задачи для самостоятельного решения

Варианты 1-10

Магазин формирует запас товара в начале каждого месяца. Закупочная стоимость единицы товара составляет A денежных единиц (д.е.). Затраты на хранение единицы не реализованного товара составляют B д.е., а убытки магазина в связи с неудовлетворенным спросом оцениваются в C д.е. за каждую отсутствующую единицу товара. Товар продается по цене D д.е. за единицу.

Месячный спрос на товар описывается дискретной случайной величиной (см. табл.)

Спрос, единиц	0	1	2
Вероятность	p_0	p_1	p_2

При этом максимальный уровень ежемесячного запаса товара не должен превышать двух единиц.

Рассмотреть задачу максимизации прибыли на последующие 3 месяца. Определить переходные вероятности при различных альтернативных решениях (соответствующих количеству заказываемых единиц товара в начале месяца), ожидаемые значения месячной прибыли (как функцию состояния системы и альтернативных решений) и на основе этого найти оптимальный план размещения заказов в течение указанного выше периода.

Полученное оптимальное значение полного ожидаемого дохода сравнить со значением полного ожидаемого дохода, обеспечиваемого заданной стационарной стратегией.

Вар.	A	B	C	D	p_0	p_1	p_2	Стационарная стратегия
1	100	5	20	150	0,2	0,5	0,3	Поддерживать запас на уровне 2 ед.
2	30	5	15	70	0,1	0,4	0,5	Закупать 1 ед. при нулевом запасе
3	65	15	45	120	0,3	0,5	0,2	Закупать 1 ед. при нулевом запасе
4	65	15	45	120	0,2	0,5	0,3	Поддерживать запас на уровне 2 ед.
5	100	5	20	150	0,2	0,3	0,5	Поддерживать запас на уровне 2 ед.
6	40	10	5	60	0,4	0,3	0,3	Закупать 1 ед. при нулевом запасе
7	40	10	5	60	0,2	0,2	0,6	Закупать 1 ед. при нулевом запасе
8	30	5	15	70	0,1	0,8	0,1	Поддерживать запас на уровне 2 ед.
9	50	12	20	95	0,2	0,45	0,35	Поддерживать запас на уровне 2 ед.
10	50	12	20	95	0,4	0,3	0,3	Закупать 1 ед. при нулевом запасе

Указание. Состояния задаются в виде $s = y - z$, где y – сформированный запас товара в текущем месяце, z – спрос на товар в текущем месяце (отрицательные значения s свидетельствуют о неудовлетворенном спросе). При этом некоторые альтернативные решения допустимы не для всех состояний.

Варианты 11-20

Фирма может рекламировать свою продукцию с помощью одного из трех средств массовой информации: радио (x_1), телевидения (x_2) или газет (x_3). Недельные затраты на рекламу с помощью этих средств составляют соответственно C_1 , C_2 и C_3 денежных единиц (д.е.). Недельный объем сбыта продукции может оцениваться как низкий (s_1), средний (s_2) и высокий (s_3).

Для каждого из трех средств массовой информации заданы матрицы переходных вероятностей P_1 , P_2 , P_3 и матрицы недельных доходов R_1 , R_2 , R_3 (в которых не учтены затраты на рекламу).

Найти оптимальный план использования средств массовой информации для проведения рекламы в течение трех недель.

Полученное оптимальное значение полного ожидаемого дохода сравнить со значением полного ожидаемого дохода, обеспечиваемого заданной стационарной стратегией.

11. $C_1 = 200$, $C_2 = 600$, $C_3 = 300$;

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,5 & 0,1 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 & 0,1 \\ 0,3 & 0,6 & 0,1 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,5 & 0,3 \\ 0 & 0,7 & 0,3 \\ 0 & 0,2 & 0,8 \end{pmatrix};$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 400 & 520 & 600 \\ 300 & 400 & 700 \\ 200 & 250 & 500 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 1000 & 1300 & 1600 \\ 800 & 1000 & 1700 \\ 600 & 700 & 1100 \end{pmatrix}, \quad R_3 = \begin{pmatrix} 400 & 530 & 710 \\ 350 & 450 & 800 \\ 250 & 400 & 650 \end{pmatrix}.$$

Стационарная стратегия: ($s_1: x_2; s_2: x_3; s_3: x_1$).

12. $C_1 = 150$, $C_2 = 700$, $C_3 = 200$;

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 & 0,1 \\ 0,2 & 0,75 & 0,05 \\ 0,15 & 0,5 & 0,35 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,4 & 0,2 \\ 0,4 & 0,5 & 0,1 \\ 0,1 & 0,4 & 0,5 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,4 & 0,5 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \\ 0,05 & 0,4 & 0,55 \end{pmatrix};$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 250 & 400 & 650 \\ 150 & 320 & 550 \\ 100 & 200 & 400 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 850 & 1100 & 1300 \\ 800 & 1000 & 1650 \\ 600 & 800 & 900 \end{pmatrix}, \quad R_3 = \begin{pmatrix} 350 & 400 & 650 \\ 240 & 320 & 600 \\ 180 & 300 & 550 \end{pmatrix}.$$

Стационарная стратегия: ($s_1: x_2; s_2: x_3; s_3: x_3$).

13. $C_1 = 300, C_2 = 800, C_3 = 200$;

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 & 0,1 \\ 0,15 & 0,6 & 0,25 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,2 & 0,2 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,6 & 0,3 \\ 0 & 0,8 & 0,2 \\ 0 & 0,3 & 0,7 \end{pmatrix};$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 400 & 520 & 600 \\ 300 & 450 & 700 \\ 200 & 400 & 500 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 900 & 1200 & 1500 \\ 700 & 900 & 1400 \\ 500 & 650 & 1100 \end{pmatrix}, \quad R_3 = \begin{pmatrix} 300 & 400 & 500 \\ 200 & 300 & 650 \\ 120 & 350 & 600 \end{pmatrix}.$$

Стационарная стратегия: $(s_1: x_2; s_2: x_3; s_3: x_3)$.

14. $C_1 = 120, C_2 = 500, C_3 = 180$;

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,5 & 0,1 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,4 & 0,2 \\ 0,4 & 0,5 & 0,1 \\ 0,1 & 0,4 & 0,5 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,6 & 0,3 \\ 0 & 0,8 & 0,2 \\ 0 & 0,3 & 0,7 \end{pmatrix};$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 250 & 400 & 650 \\ 150 & 320 & 550 \\ 100 & 200 & 400 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 900 & 1200 & 1500 \\ 700 & 900 & 1400 \\ 500 & 650 & 1100 \end{pmatrix}, \quad R_3 = \begin{pmatrix} 400 & 530 & 710 \\ 350 & 450 & 800 \\ 250 & 400 & 650 \end{pmatrix}.$$

Стационарная стратегия: $(s_1: x_2; s_2: x_3; s_3: x_1)$.

15. $C_1 = 150, C_2 = 600, C_3 = 240$;

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 & 0,1 \\ 0,2 & 0,75 & 0,05 \\ 0,15 & 0,5 & 0,35 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,2 & 0,2 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,5 & 0,3 \\ 0 & 0,7 & 0,3 \\ 0 & 0,2 & 0,8 \end{pmatrix};$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 400 & 520 & 600 \\ 300 & 450 & 700 \\ 200 & 400 & 500 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 1000 & 1300 & 1600 \\ 800 & 1000 & 1700 \\ 600 & 700 & 1100 \end{pmatrix}, \quad R_3 = \begin{pmatrix} 350 & 400 & 650 \\ 240 & 320 & 600 \\ 180 & 300 & 550 \end{pmatrix}.$$

Стационарная стратегия: $(s_1: x_2; s_2: x_2; s_3: x_3)$.

16. $C_1 = 150, C_2 = 650, C_3 = 100$;

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 & 0,1 \\ 0,15 & 0,6 & 0,25 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 & 0,1 \\ 0,3 & 0,6 & 0,1 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,4 & 0,5 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \\ 0,05 & 0,4 & 0,55 \end{pmatrix};$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 400 & 520 & 600 \\ 300 & 400 & 700 \\ 200 & 250 & 500 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 850 & 1100 & 1300 \\ 800 & 1000 & 1650 \\ 600 & 800 & 900 \end{pmatrix}, \quad R_3 = \begin{pmatrix} 300 & 400 & 500 \\ 200 & 300 & 650 \\ 120 & 350 & 600 \end{pmatrix}.$$

Стационарная стратегия: $(s_1: x_2; s_2: x_2; s_3: x_3)$.

17. $C_1 = 100, C_2 = 500, C_3 = 150$;

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,5 & 0,1 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 & 0,1 \\ 0,3 & 0,6 & 0,1 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,5 & 0,3 \\ 0 & 0,7 & 0,3 \\ 0 & 0,2 & 0,8 \end{pmatrix};$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 250 & 400 & 650 \\ 150 & 320 & 550 \\ 100 & 200 & 400 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 850 & 1100 & 1300 \\ 800 & 1000 & 1650 \\ 600 & 800 & 900 \end{pmatrix}, \quad R_3 = \begin{pmatrix} 350 & 400 & 650 \\ 240 & 320 & 600 \\ 180 & 300 & 550 \end{pmatrix}.$$

Стационарная стратегия: $(s_1: x_2; s_2: x_2; s_3: x_3)$.

18. $C_1 = 300, C_2 = 700, C_3 = 200$;

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 & 0,1 \\ 0,2 & 0,75 & 0,05 \\ 0,15 & 0,5 & 0,35 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,4 & 0,2 \\ 0,4 & 0,5 & 0,1 \\ 0,1 & 0,4 & 0,5 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,4 & 0,5 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \\ 0,05 & 0,4 & 0,55 \end{pmatrix};$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 400 & 520 & 600 \\ 300 & 450 & 700 \\ 200 & 400 & 500 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 900 & 1200 & 1500 \\ 700 & 900 & 1400 \\ 500 & 650 & 1100 \end{pmatrix}, \quad R_3 = \begin{pmatrix} 300 & 400 & 500 \\ 200 & 300 & 650 \\ 120 & 350 & 600 \end{pmatrix}.$$

Стационарная стратегия: $(s_1: x_2; s_2: x_3; s_3: x_3)$.

19. $C_1 = 200, C_2 = 600, C_3 = 300$;

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 & 0,1 \\ 0,15 & 0,6 & 0,25 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,2 & 0,2 \\ 0,2 & 0,7 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,6 & 0,3 \\ 0 & 0,8 & 0,2 \\ 0 & 0,3 & 0,7 \end{pmatrix};$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 400 & 520 & 600 \\ 300 & 400 & 700 \\ 200 & 250 & 500 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 1000 & 1300 & 1600 \\ 800 & 1000 & 1700 \\ 600 & 700 & 1100 \end{pmatrix}, \quad R_3 = \begin{pmatrix} 400 & 530 & 710 \\ 350 & 450 & 800 \\ 250 & 400 & 650 \end{pmatrix}.$$

Стационарная стратегия: $(s_1: x_2; s_2: x_2; s_3: x_3)$.

20. $C_1 = 150, C_2 = 700, C_3 = 200$;

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 & 0,1 \\ 0,2 & 0,75 & 0,05 \\ 0,15 & 0,5 & 0,35 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,4 & 0,2 \\ 0,4 & 0,5 & 0,1 \\ 0,1 & 0,4 & 0,5 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,4 & 0,5 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 \\ 0,05 & 0,4 & 0,55 \end{pmatrix};$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 400 & 520 & 600 \\ 300 & 400 & 700 \\ 200 & 250 & 500 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 1000 & 1300 & 1600 \\ 800 & 1000 & 1700 \\ 600 & 700 & 1100 \end{pmatrix}, \quad R_3 = \begin{pmatrix} 400 & 530 & 710 \\ 350 & 450 & 800 \\ 250 & 400 & 650 \end{pmatrix}.$$

Стационарная стратегия: $(s_1: x_2; s_2: x_3; s_3: x_3)$.

Пример решения задачи

Спрос на некоторый вид продукции может находиться в одном из трех состояний: высокий (s_1), средний (s_2), низкий (s_3). Зависимость уровня спроса в следующем месяце от уровня спроса в предыдущем месяце описывается дискретной цепью Маркова. В начале каждого месяца фирма принимает решение о проведении дополнительной рекламной кампании. Возможные решения: отказаться от ее проведения (x_1) и проводить (x_2). Соответствующие матрицы вероятностей перехода (P_1, P_2) и матрицы доходов (R_1, R_2) имеют вид:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,5 & 0,3 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,6 & 0,1 \\ 0,1 & 0,6 & 0,4 \\ 0,05 & 0,4 & 0,55 \end{pmatrix};$$

$$R_1 = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 3 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 6 & 5 & -1 \\ 7 & 4 & 0 \\ 6 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Найти оптимальный план проведения рекламной кампании на ближайшие 3 месяца с точки зрения максимизации полного ожидаемого дохода.

Полученное оптимальное значение полного ожидаемого дохода сравнить со значением полного ожидаемого дохода, обеспечиваемого следующей стационарной стратегией: проводить дополнительную рекламную кампанию только в случае низкого спроса: $\bar{x} = (x_1, x_1, x_2)$.

Решение.

Задачу решаем табличным методом в обратном направлении. Основное рекуррентное соотношение имеет вид:

$$\Lambda_j(s_i) = \max_{x \in \{x_1, x_2\}} \left(v_i(x) + \sum_{k=1}^m p_{ik}(x) \Lambda_{j+1}(s_k) \right),$$

где j – номер шага, i – номер состояния. Для последнего шага ($j = 3$):

$$\Lambda_3(s_i) = \max_{x \in \{x_1, x_2\}} v_i(x).$$

1. $j = 3$. Для каждого состояния s_i находим условно-оптимальное решение x_i^3 * – табл. 1 (под условной оптимальностью в данном случае понимается оптимальность для заданного состояния и шага), на основе чего получаем оптимальную стратегию $\bar{x}^3$ * на шаге 3.

Таблица 1

$s_i \backslash x_i^3$	$v_i(x)$		$\Lambda_3(s_i)$	$x_i^3 *$
	x_1	x_2		
s_1	$0,2 \cdot 7 + 0,5 \cdot 6 + 0,3 \cdot 3 = \mathbf{5,3}$	$0,3 \cdot 6 + 0,6 \cdot 5 + 0,1 \cdot (-1) = \mathbf{4,7}$	5,3	x_1
s_2	$0 \cdot 0 + 0,5 \cdot 5 + 0,5 \cdot 1 = \mathbf{3}$	$0,1 \cdot 7 + 0,6 \cdot 4 + 0,3 \cdot 0 = \mathbf{3,1}$	3,1	x_2
s_3	$0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) = \mathbf{-1}$	$0,05 \cdot 6 + 0,4 \cdot 3 + 0,55 \cdot (-2) = \mathbf{0,4}$	0,4	x_2

2. $j = 2$. Используя основное рекуррентное соотношение, для каждого состояния s_i находим условно-оптимальное решение $x_i^2 *$ – табл. 2. Значения $v_i(x)$ и $\Lambda_3(k)$ берутся из табл. 1. В результате получаем оптимальную стратегию $\bar{x}^2 *$ на шаге 2.

Таблица 2

$s_i \backslash x_i^3$	$v_i(x) + \sum_{k=1}^3 p_{ik}(x) \Lambda_3(s_k)$		$\Lambda_2(s_i)$	$x_i^2 *$
	x_1	x_2		
s_1	$5,3 + 0,2 \cdot 5,3 + 0,5 \cdot 3,1 + 0,3 \cdot 0,4 = \mathbf{8,03}$	$4,7 + 0,3 \cdot 5,3 + 0,6 \cdot 3,1 + 0,1 \cdot 0,4 = \mathbf{8,19}$	8,19	x_2
s_2	$3 + 0,5 \cdot 5,3 + 0,5 \cdot 3,1 + 0,5 \cdot 0,4 = \mathbf{4,75}$	$3,1 + 0,1 \cdot 5,3 + 0,6 \cdot 3,1 + 0,3 \cdot 0,4 = \mathbf{5,61}$	5,61	x_2
s_3	$-1 + 0,5 \cdot 5,3 + 0,3 \cdot 3,1 + 1 \cdot 0,4 = \mathbf{-0,6}$	$0,4 + 0,05 \cdot 5,3 + 0,4 \cdot 3,1 + 0,55 \cdot 0,4 = \mathbf{2,125}$	2,125	x_2

3: $j = 1$. Используя основное рекуррентное соотношение, для каждого состояния s_i находим условно-оптимальное решение $x_i^1 *$ – табл. 3. Значения $v_i(x)$ берутся из табл. 1, а $\Lambda_3(k)$ – из табл. 2. В результате получаем оптимальную стратегию $\bar{x}^1 *$ на шаге 1.

Таблица 3

$s_i \backslash x_i^3$	$v_i(x) + \sum_{k=1}^3 p_{ik}(x) \Lambda_2(s_k)$		$\Lambda_1(s_i)$	$x_i^1 *$
	x_1	x_2		
s_1	$5,3 + 0,2 \cdot 8,19 + 0,5 \cdot 5,61 + 0,3 \cdot 2,125 = \mathbf{10,38}$	$4,7 + 0,3 \cdot 8,19 + 0,6 \cdot 5,61 + 0,1 \cdot 2,125 = \mathbf{10,74}$	10,74	x_2
s_2	$3 + 0,8 \cdot 1,9 + 0,5 \cdot 5,61 + 0,5 \cdot 2,125 = \mathbf{6,87}$	$3,1 + 0,1 \cdot 8,19 + 0,6 \cdot 5,61 + 0,3 \cdot 2,125 = \mathbf{7,92}$	7,92	x_2
s_3	$-1 + 0,8 \cdot 1,9 + 0,5 \cdot 5,61 + 1 \cdot 2,125 = \mathbf{1,13}$	$0,4 + 0,05 \cdot 8,19 + 0,4 \cdot 5,61 + 0,55 \cdot 2,125 = \mathbf{4,23}$	4,23	x_2

Таким образом, оптимальный план проведения рекламной кампании состоит в следующем. В первые два месяца ($j = 1; 2$) проводить дополнительную рекламную кампанию независимо от уровня спроса.

В третьем месяце дополнительную рекламную кампанию следует проводить только при низком и среднем спросе.

Полный ожидаемый доход за три месяца составит $\Lambda_1(s_1) = 10,74$ при высоком спросе в первом месяце, $\Lambda_1(s_2) = 7,92$ при среднем, и $\Lambda_1(s_3) = 4,23$ при низком спросе в первом месяце.

Рассмотрим теперь стационарную стратегию $\bar{x} = (x_1, x_1, x_2)$. Для нее матрица вероятностей перехода и матрица доходов будут иметь вид:

$$P = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,5 & 0,3 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \\ 0,05 & 0,4 & 0,55 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 3 \\ 0 & 5 & 1 \\ 6 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Полный ожидаемый доход в результате выполнения шагов с j -го по n -й для начального состояния s_i равен:

$$T_j(s_i) = v_i + \sum_{k=1}^m p_{ik} T_{j+1}(s_k),$$

Для последнего шага ($j = 3$): $T_3(s_i) = v_i$.

$j = 3$:

$$T_3(s_1) = v_1 = 0,2 \cdot 7 + 0,5 \cdot 6 + 0,3 \cdot 3 = 5,3;$$

$$T_3(s_2) = v_2 = 0 \cdot 0 + 0,5 \cdot 5 + 0,5 \cdot 1 = 3;$$

$$T_3(s_3) = v_3 = 0,05 \cdot 6 + 0,4 \cdot 3 + 0,25 \cdot (-2) = 0,4.$$

$j = 2$:

$$T_2(s_1) = v_1 + \sum_{k=1}^3 p_{1k} T_3(s_k) = 5,3 + 0,2 \cdot 5,3 + 0,5 \cdot 3 + 0,3 \cdot 0,4 = 7,98;$$

$$T_2(s_2) = v_2 + \sum_{k=1}^3 p_{2k} T_3(s_k) = 3 + 0 \cdot 5,3 + 0,5 \cdot 3 + 0,5 \cdot 0,4 = 4,7;$$

$$T_2(s_3) = v_3 + \sum_{k=1}^3 p_{3k} T_3(s_k) = 0,4 + 0,05 \cdot 5,3 + 0,4 \cdot 3 + 0,55 \cdot 0,4 = 2,09.$$

$j = 1$:

$$T_1(s_1) = 5,3 + 0,2 \cdot 7,98 + 0,5 \cdot 4,7 + 0,3 \cdot 2,09 = 9,87;$$

$$T_1(s_2) = \dots = 6,39;$$

$$T_1(s_3) = \dots = 3,83.$$

Таким образом, при реализации данной стационарной стратегии, в зависимости от уровня спроса в первом месяце, следует ожидать суммарный доход, равный 9,87, 6,39 или 3,83 единиц, что во всех случаях ниже, чем при реализации оптимального плана.

Контрольные вопросы

1. Дать определение дискретной динамической (многошаговой) задачи принятия решений в условиях риска. В чем отличие таких задач от детерминированных дискретных динамических задач?
2. Дать определение дискретной цепи Маркова. В чем заключается условие отсутствия последействия (Марковское свойство)?
3. Пояснить содержательный смысл матрицы вероятностей перехода. Каким свойством она обладает?
4. Привести общую структуру Марковской модели принятия решений (перечислить основные компоненты).
5. Дать определения стратегии управления на очередном шаге и плана управления в Марковской модели принятия решений.
6. Что такое одношаговый доход? Пояснить содержательный смысл матрицы одношаговых доходов.
7. Что такое полный ожидаемый доход?
8. Дать определение стационарной стратегии. Каким образом формируются матрицы вероятностей перехода и одношаговых доходов для стационарной стратегии?

Задачи и упражнения

1. Доказать справедливость уравнений Колмогорова-Чепмена (в общем случае).
2. Доказать, что матрица $P(n)$ вероятностей перехода за n шагов является стохастической.